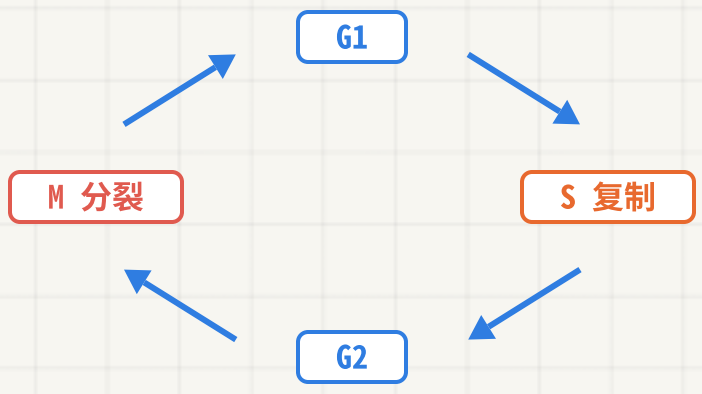
高中生物 OpenStax Biology 2e · 第10章 · 5 节

细胞怎样分裂?

第10章 细胞增殖
(Cell Reproduction)

01 细胞周期

第10.1–10.2节：细胞周期包括间期（G1、S、G2）和分裂期；有丝分裂分前期、中期、后期、末期，再经胞质分裂产生两个相同的子细胞



细胞周期

间期：生长、复制 DNA

有丝分裂：前中后末期

胞质分裂

↓

02 调控与癌症

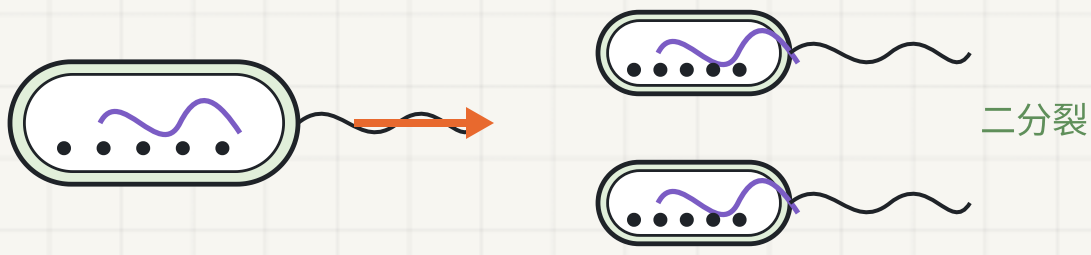
第10.3–10.4节：检查点和细胞周期蛋白、CDK 控制细胞周期；抑癌基因和原癌基因突变会使细胞失控分裂，导致癌症

检查点	细胞周期蛋白	抑癌基因	原癌基因
G1、G2、M	和 CDK 配合	如 p53	突变后失控

↓

03 原核分裂

第10.5节：原核细胞通过二分裂繁殖：复制环状 DNA，细胞拉长，FtsZ 蛋白形成分裂环，分成两个细胞



这一章要点

- **有丝分裂** · 两个相同细胞
- **检查点** · 防止出错
- **拓展** · 看洋葱根尖装片
- **安全** · 染色剂防沾手

教材来源：OpenStax Biology 2e 第10章 Cell Reproduction · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）